তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ-সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি : আলিম

বিষয় : উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (বহুনির্বাচনী)

বিষয় কোড : 229

সময় ঃ ২৫মিনিট

পূর্ণমান ঃ ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

১। $-3-3i$ এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত?

ক) $\frac{3\pi}{4}$ খ) $\frac{\pi}{4}$

গ) $-\frac{\pi}{4}$ ঘ) $-\frac{3\pi}{4}$

২। 1 এর ঘনমূল তিনটির-

i. যোগফল = ০

ii. গুণফল = 1

iii. জটিল মূল দুটির একটি অপরটির বর্গ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। $-8-6\sqrt{-1}$ এর বর্গমূল হবে-

ক) $\pm(1+3i)$ খ) $\pm(1-3i)$

গ) $3-i$ ঘ) $3+i$

৪। এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুইটির গুণফল কত = ?

ক) -1 খ) $-\frac{1}{2}$

গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) 1

৫। $\sqrt{2}P=1+i$ হলে $P^6+P^4+P^2+1=$ কত?

ক) -1 খ) 1

গ) 0 ঘ) কোনটিই নয়

৬। $9x^2+16y^2=144$ সমীকরণটি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে?

ক) বৃত্ত খ) অধিবৃত্ত

গ) উপবৃত্ত ঘ) পরাবৃত্ত

৭। $3x^2+2y^2=6$ কণিকের উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে উপকেন্দ্র দুইটির স্থানাঙ্ক কত?

ক) $\left(\pm\frac{2}{\sqrt{3}},0\right)$ খ) $\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}},0\right)$

গ) $\left(0,\pm\sqrt{3}\right)$ ঘ) $(0,\pm1)$

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

$7x^2+16y^2=112$ একটি কণিক।

৮। উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?

ক) $\frac{\sqrt{7}}{8}$ খ) $\frac{7}{8}$

গ) $\frac{7}{2}$ ঘ) $\frac{32}{\sqrt{7}}$

৯। উৎকেন্দ্রিকতার মান কত?

ক) $\frac{9}{16}$ খ) $\frac{3}{4}$

গ) $\frac{\sqrt{23}}{4}$ ঘ) $\frac{3}{\sqrt{7}}$

১০। $4x^2+y^2=2$ উপবৃত্তটির বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে-

ক) 4 ও 2 খ) 2 ও 4

গ) $\sqrt{2}$ ও $2\sqrt{2}$ ঘ) $2\sqrt{2}$ ও $\sqrt{2}$

১১। $\tan\theta=0$ হলে θ এর মান কত?

ক) $n\pi$ খ) $\frac{n\pi}{2}$

গ) $\frac{\pi}{2}$ ঘ) $\frac{\pi}{4}$

১২। n একটি পূর্ণসংখ্যা হলে $\sin\theta=0$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান -

ক) $\theta=n\pi$ খ) $\theta=(2n+1)\frac{\pi}{2}$

গ) $\theta=2n\pi$ ঘ) $\theta=2n\pi\pm\alpha$

১৩। $2(\cos x+\sec x)=5$ সমীকরনের সাধারণ সমাধান-

ক) $n\pi\pm\frac{\pi}{3}$ খ) $2n\pi\pm\frac{\pi}{2}$

গ) $2n\pi\pm\frac{\pi}{3}$ ঘ) $2n\pi\pm\frac{\pi}{6}$

১৪। $\cos\theta=\frac{1}{2}$ হলে,

i. $\theta=\pi/3, 0<\theta<\pi/3$

ii. $\theta=2n\pi\pm\pi/3, n\in Z$

iii. $\theta=2n\pi\pm\pi/6, n\in Z$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

১৫। $3\sec^4\theta+8=10\sec^2\theta$ হলে $\tan\theta$ এর মান কত?

ক) $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$
খ) ±1
গ) $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\pm1$
ঘ) $\pm\frac{1}{\sqrt{3}},\pm1$

১৬। ত্রিভুজের অন্তঃস্থ কোনত্রয়ের সমদ্বিখন্ডক ত্রয়ের ছেদবিন্দুকে কী বলা হয়?

ক) অন্তঃকেন্দ্র
খ) পরিকেন্দ্র
গ) ভরকেন্দ্র
ঘ) লম্বকেন্দ্র

১৭। কোন বিন্দুতে 1,2 ও $\sqrt{3}$ একক বলত্রয় ক্রিয়া করে সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করে। শেষ দুইটি বলের মধ্যবর্তী কোণ কোনটি?

ক) 60°
খ) 90°
গ) 120°
ঘ) 150°

১৮। ত্রিভূজের ভরকেন্দ্র, পরিবেন্দ্র ও লম্ববিন্দু সমরেখ হলে ভরকেন্দ্র লম্ববিন্দু ও পরিকেন্দ্রের সংযোগ সরলরেখাকে কী অনুপাতে বিভক্ত করে?

ক) 1:2
খ) 1:1
গ) 2:1
ঘ) 2:2

১৯। একটি বিন্দুতে 7N, 13N, 19N বলত্রয় একই ক্রমে পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করে। বলত্রয়ের লব্ধির মান কত?

ক) $-9N$
খ) $-3\sqrt{3}N$
গ) $6\sqrt{3}N$
ঘ) $\sqrt{3}N$

২০। P ও Q দুইটি সমান ও সমান্তরাল বল বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল হলে তাদের লব্ধি কত?

ক) $P+Q$
খ) $P-Q$
গ) $Q-P$
ঘ) 0

২১। u ও v দুটি বেগ পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করলে এদের লব্ধি বেগ হবে-

ক) $\sqrt{u+v}$
খ) $u+v$
গ) $u-v$
ঘ) $\sqrt{u-v}$

২২। এক ব্যক্তি ঘন্টায় 3Km বেগে উত্তর দিকে 12Km হাটার পর পশ্চিম দিকে 150 মিনিটে 5Km পথ হাটল। ব্যাক্তিটির গড়বেগ কত?

ক) $\frac{14}{6}Km/h$
খ) $\frac{2}{3}Km/h$
গ) $21cm/h$
ঘ) $2.5km/h$

২৩। u ও v বেগদ্বয়ের-

i. বৃহত্তম লব্ধি $=u+v$

ii. ক্ষুদ্রতম লব্ধি $=u-v$

iii. তাদের মধ্যবর্তী কোণ 90° হলে লব্ধি $=\sqrt{u^2+v^2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৪। 150 মিটার প্রস্থ একটি নদীতে স্রোত না থাকলে তা সোজাসুজি পার হতে 5 মিনিট সময় লাগলে সাতারুর বেগ কত মিটার/মিনিট?

ক) 35
খ) 25
গ) 30
ঘ) 20

২৫। নির্দিষ্ট দিকে কোনো বস্তুকণার অবস্থানের পরিবর্তনকে কি বলে?

ক) সরণ
খ) দ্রুতি
গ) বেগ
ঘ) ত্বরণ

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ-সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি –আলিম

বিষয়-উচ্চতর গণিত ২য় পত্র(সৃজনশীল) | বিষয় কোড : 229

সময় ঃ ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট | পূর্ণমান ঃ ৫০

[প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ২টি করে মোট পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ

১। $Z = a + ib$

ক) $\frac{1+i}{1-i}$ এর মুখ্য আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর। ২

খ) যদি $a = b = 1$ হয় তবে Z এর বর্গমূল নির্ণয় কর। ৪

গ) যদি $\sqrt[3]{z} = x + iy$ হয় তবে দেওখাও যে, $4(x^2 - y^2) = \frac{a}{x} + \frac{b}{y}$ ৪

২। $P = x + y\omega + z\omega^2, Q = x + y\omega^2 + z\omega, h(x) = \frac{1-ix}{1+ix}$

ক) $\frac{2-3i}{4-4i}$ কে $A + iB$ আকারে প্রকাশ কর। ২

খ) $x + y + z = 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $P^3 + Q^3 = 27xyz$ ৪

গ) $a, b \in R$ এবং $a^2 + b^2 = 1$ হয় তবে দেখাও যে, একটি বাস্তব মান $h(x) = a - ib$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে। ৪

৩। $f(x) = \sin x, g(x) = \cos x$

ক) সমাধান কর ঃ $\sin\theta + \cos\theta = 1$ ২

খ) $f(\pi g(\theta) = g(\pi f(\theta)$ হলে, দেখাও যে, $\theta = \pm\frac{\pi}{4} + \cos^{-1}\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ৪

গ) সমাধান কর ঃ $\sqrt{3}g(x) + f(x) = \sqrt{3}$ যখন $0 < x < 2\pi$

৪। $f(x)=\tan x, g(x)=\cos x$

ক) সমাধান কর ঃ $\sin 5x-\sin 3x-\sin x=0$ ২

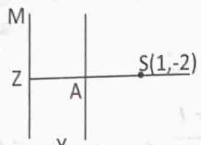
খ) সমাধান কর ঃ $\sqrt{3}\{f(x)+f(2x)\}+f(x).f(2x)=1$ ৪

গ) সমাধান কর ঃ $4g(x)g(2x)g(3x)=1$ যখন $0<x<\pi$ ৪

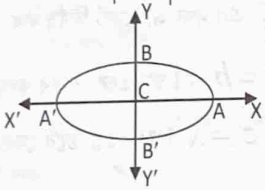
খ-বিভাগ

৫। দৃশ্যকল্প-I:

চিত্রে A শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র S(1,-2) এবং নিয়ামক রেখা MZ এর সমীকরণ 2x-y+4=0



দৃশ্যকল্প- II:



ক) $3x-2y+5=0$ রেখাটি $y^2=4ax$ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করলে a এর মান নির্ণয় কর। ২

খ) দৃশ্যকল্প- I : এর আলোকে পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

গ) দৃশ্যকল্প- II এ উল্লিখিত উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

৬। দৃশ্যকল্প- I: $5x^2+30x+2y+59=0$

দৃশ্যকল্প- II : একটি কণিকের উপকেন্দ্র (-2,3), নিয়ামকের সমীকরণ $2x+y-3=0$ এবং উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{1}{\sqrt{3}}$

ক) $3x^2+5y^2=1$ উপবৃত্তটির উৎকেন্দ্রিকতা কত? ২

খ) দৃশ্যকল্প- I এর কণিকটির উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

গ) দৃশ্যকল্প- II এর তথ্যের আলোকে কণিকটির সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

৭। দৃশ্যকল্প I: ABC ত্রিভূজের O লম্বকেন্দ্র। O থেকে BC, CA, AB বাহুর উপর লম্ব বরাবর কর্যরত যথাক্রমে P, Q, R বল তিনটি সাম্যাবস্থায় আছ।

দৃশ্যকল্প II: একই অনুভূমিক রেখায় d দূরত্বে অবস্থিত A ও B বিন্দুতে l দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি তারের প্রান্তদ্বয় বাঁধা আছে। w ওজনের একটি মসৃণ আংটা তার বরাবর অবাধে গড়িয়ে যেতে পারে।

ক। লামির সূত্রটি বর্ণনা কর। ২

খ। দৃশ্যকল্প I এর আলোকে প্রমাণ কর যে: $P:Q:R=a:b:c$ ৪

গ। দৃশ্যকল্প II: এর আলোকে প্রমাণ কর যে, তারের টান, $T=\frac{wl}{2\sqrt{l^2-d^2}}$

৮। দৃশ্যকল্প I: একখানি নৌকা t সময়ে একটি নদী সোজাসুজি পাড়ি দিতে পারে এবং t_1 সময়ে স্রোতের অনুকূলে সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

দৃশ্যকল্প II: একটি স্রোতহীন নদী সাঁতার কেটে পার হতে একজন লোকের 6 মিনিট সময় লাগে। কিন্তু স্রোত থাকলে তা পার হতে 10 মিনিট সময় লাগে।

ক। একটি কণার উপর 10, 20, 30 ফুট/সেকেন্ড মানের তিনটি বেগ পরস্পরের মধ্যে 120° কোণে কার্যরত রয়েছে। তাদের লব্ধি মান নির্ণয় কর। ২

খ। দৃশ্যকল্প I: এর তথ্যের আলোকে শান্ত নদীতে নৌকার বেগ u ও স্রোতের বেগ v হলে দেখাও যে, $t:t_1=\sqrt{u+v}:\sqrt{u-v}$ ৪

গ। দৃশ্যকল্প II: এর আলোকে নদীর প্রস্থ 180 মিটার হলে স্রোতের বেগ নির্ণয় কর। ৪